

Esercizio: Identificare i protocolli utilizzati nel livello di collegamento dati del modello ISO/OSI e descrivere brevemente le loro funzioni.

Nivel de Enlace de Datos (Capa 2 del modelo ISO/OSI)

El nivel de enlace de datos se encarga de la **transmisión fiable de datos entre dos nodos conectados directamente**, gestionando errores, control de flujo y acceso al medio.

Principales protocolos del nivel de enlace de datos

- **Ethernet (IEEE 802.3)**: usado nelle LAN cablate, definisce la trasmissione in frame e utilizza indirizzi MAC.
- **Wi-Fi (IEEE 802.11)**: versione wireless per reti locali, gestisce l'accesso al mezzo senza fili.
- **PPP (Point-to-Point Protocol)**: utilizzato per connessioni dirette tra due dispositivi, con autenticazione e controllo errori.
- **HDLC (High-Level Data Link Control)**: protocollo per connessioni punto-punto con controllo di errore.
- **Frame Relay**: tecnologia WAN che trasmette dati velocemente con minimo controllo degli errori.
- **ATM (Asynchronous Transfer Mode)**: trasmette dati in celle di dimensione fissa, garantendo alta velocità e qualità del servizio.

Ripetere l'operazione ma seguendo la pila TCP/IP. Se ci sono differenze, quali sono?

Nel modello TCP/IP, il livello equivalente al livello di collegamento dati del modello ISO/OSI è il **livello di accesso alla rete (Network Access Layer)**. Questo livello si occupa della trasmissione dei dati sul mezzo fisico, includendo sia le funzioni del livello fisico che di collegamento dati.

I principali protocolli sono:

- **Ethernet**: per reti LAN cablate, usa frame e indirizzi MAC.
- **Wi-Fi**: per reti locali wireless.
- **PPP**: per connessioni punto-punto.
- **HDLC**: per collegamenti punto-punto affidabili.

Differenze principali:

- Nel modello TCP/IP, i livelli **fisico e collegamento dati sono unificati** in un unico livello (Network Access).
- Il modello ISO/OSI è più dettagliato (7 livelli), mentre TCP/IP è più semplice (4 livelli).